7. Elemző feladat

Lúgos oldatok a mindennapokban

A háztartásokban, mindennapokban gyakran használunk lúgos kémhatású oldatokat.

a) A lefolyótisztítók többsége tartalmaz nátrium-hidroxidot, ami alkalmas a zsírok „elbontására”. Milyen vegyületcsoportba tartoznak a zsírok? Jelölje meg a helyes választ!

A) alkánok B) aromás vegyületek C) karbonsavak
D) éterek E) észterek F) szénhidrátok
G) aminosavak

Milyen reakció játszódik le nátrium-hidroxid hatására (lúgos közegben) ezzel a vegyülettípussal? Jelölje a helyes választ!

A) égés B) hidrolízis C) addíció
D) szubsztitúció E) elimináció

Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét a kiválasztott vegyületcsoport egy egyszerű képviselőjével!

…….

b) A nátrium-karbonátot (szódát) régen a háztartásokban használták állati zsiradékokból szappan készítésére. Minél pontosabban határozza meg, hogy milyen típusú vegyületek a szappanok!

…….

Írja fel egy tetszőleges szappan képletét! …….

c) Ha valakinek „ég a gyomra”, az arra utal, hogy fokozódik a gyomorsavtermelése és ez égő érzést okoz a gyomorban, nyelőcsőben. Kevés szódabikarbónával enyhíthető a gyomorégés. Írja fel a reakciót, amelyben a szódabikarbóna reagál a gyomorsav sósavtartalmával!

…….

d) A szalmiákszesz ammónia vizes oldata. Régen ájult, bódult emberek „felélesztésére” gyakran használták oly módon, hogy a szalmiákszeszes üveget az illető orra alá tették. Ma is gyakran használják pl. darazsak elriasztására.
A szalmiákszesz milyen fizikai tulajdonságát használják ki a fenti eljárásokban?

…….

9 pont	